LEI DE COULOMB
Linha de cargas

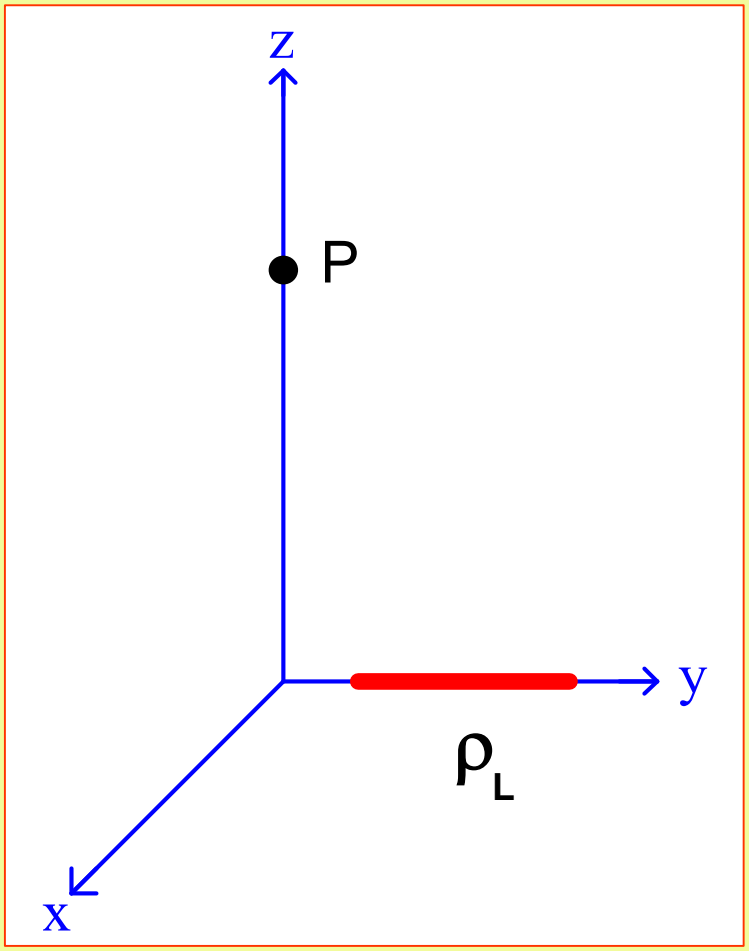


TABELA DE INTEGRAIS

$$\int \frac{1}{\left(x^2+a^2\right)^{3/2}}dx \rightarrow \frac{1}{a^2}\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int \frac{x}{\left(x^2+a^2\right)^{3/2}}dx \rightarrow \frac{-1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int \frac{x^2}{\left(x^2+a^2\right)^{3/2}}dx \rightarrow \frac{-x}{\sqrt{x^2+a^2}} + \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$$

$$\int \frac{1}{\left(x^2+a^2\right)^{1/2}}dx \rightarrow \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$$

$$\int \frac{x}{\left(x^2+a^2\right)^{1/2}}dx \rightarrow \sqrt{x^2+a^2}$$

$$\int \frac{1}{\left(x^2+a^2\right)}dx \rightarrow \frac{1}{\sqrt{a^2}}\operatorname{atan}\left(\frac{x}{\sqrt{a^2}}\right)$$

$$\int x.dx \rightarrow \frac{x^2}{2}$$

$$\int \frac{1}{x}dx \rightarrow \ln(x)$$

$$\int \frac{1}{x^2}dx \rightarrow -\frac{1}{x}$$

$$\int \frac{1}{(a.x+b)}dx \rightarrow \frac{\ln(a.x+b)}{a}$$

$$\int \frac{1}{(a.x+b)^2}dx \rightarrow \frac{-1}{a.(a.x+b)}$$

Montagem do procedimento de solução

- Definição do elemento de carga para varredura da linha:
  - ➔ $dq = (dy).\ \rho_L$
  - ➔ localização genérica (y)

- Determinação do vetor distância posição genérica em y:

$$\vec{R} = -y.\vec{a}_y + h.\vec{a}_z$$

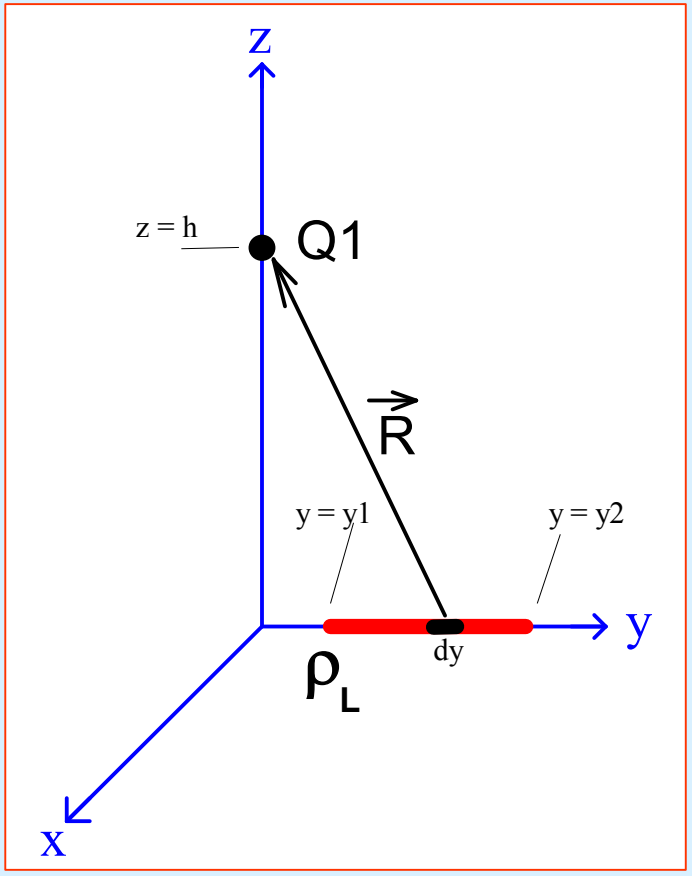
$$R = \sqrt{y^2 + h^2}$$

- Aplicação da Lei de Coulomb:

$$d\vec{F} = \frac{Q1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{(dq)}{R^3}\vec{R}$$

$$d\vec{F} = \frac{Q1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{(\rho_L.dy)}{R^3}\vec{R}$$

$$d\vec{F} = \frac{Q1.\rho_L}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{dy}{R^3}\vec{R}$$



Montagem do procedimento de solução (continuação)

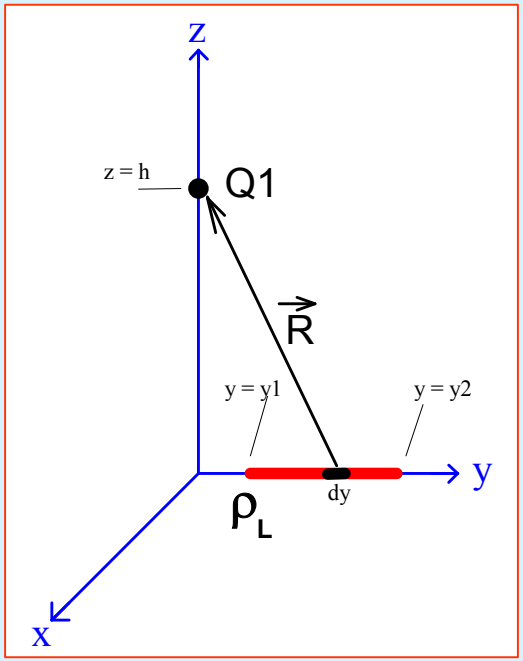
➢ Aplicação do Princípio da Superposição + Cálculo Integral:

$$\vec{F} = \int d\vec{F}$$

$$\vec{F} = \frac{Q1.\rho_L}{4.\pi.\varepsilon_0} \int_{y1}^{y2} \frac{\vec{R}}{R^3} dy$$

$$\vec{R} = -y.\vec{a}_y + h.\vec{a}_z$$

$$R = \sqrt{y^2 + h^2}$$



$$\vec{F} = \frac{Q1.\rho_L}{4.\pi.\varepsilon_0} \int_{y1}^{y2} \frac{(-y.\vec{a}_y + h.\vec{a}_z)}{(\sqrt{y^2 + h^2})^3} dy$$

$$\frac{Q1.\rho_L}{4.\pi.\varepsilon_0} \left[\int_{y1}^{y2} \frac{y}{(\sqrt{y^2 + h^2})^3} dy \right] (-\vec{a}_y) + \frac{h.Q1.\rho_L}{4.\pi.\varepsilon_0} \left[\int_{y1}^{y2} \frac{1}{(\sqrt{y^2 + h^2})^3} dy \right] (\vec{a}_z)$$

Da tabela de integrais:

$$\int \frac{1}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dx \rightarrow \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\int \frac{x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dx \rightarrow \frac{-1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\int_{y1}^{y2} \frac{y}{(\sqrt{y^2 + h^2})^3} dy = \frac{-1}{\sqrt{y_2^2 + h^2}} - \left(\frac{-1}{\sqrt{y_1^2 + h^2}} \right)$$

$$\int_{y1}^{y2} \frac{1}{(\sqrt{y^2 + h^2})^3} dy = \frac{1}{h^2} \left(\frac{y_2}{\sqrt{y_2^2 + h^2}} - \frac{y_1}{\sqrt{y_1^2 + h^2}} \right)$$

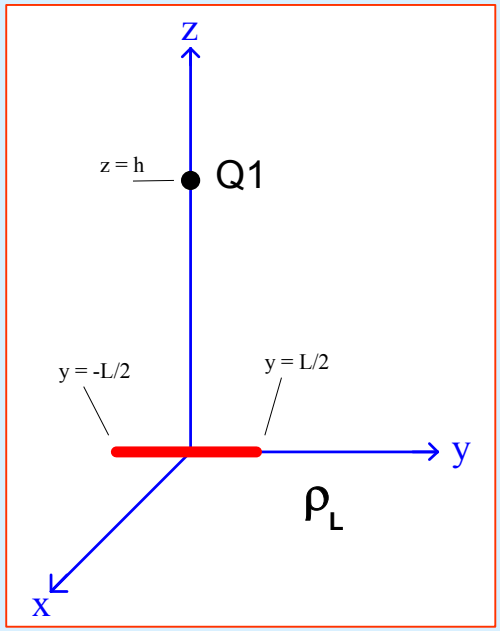
Casos particulares

$$\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{3/2}}dx \rightarrow \frac{1}{a^2}\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

- Segmento de linha centrada na origem
  - ➔ Não existe componente em y!

$$\vec{F} = \frac{h.Q1.\rho_L}{4.\pi.\varepsilon_0}\left[\int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{(\sqrt{y^2+h^2})^3}dy\right](\vec{a}_z)$$

$$\vec{F} = \frac{Q1.\rho_L}{4.\pi.\varepsilon_0.h}\left[\frac{L}{\sqrt{(\frac{L}{2})^2+h^2}}\right](\vec{a}_z)$$



- ➢Linha infinita (L ➔ ∞)

$$\vec{F} = \frac{Q1.\rho_L}{2.\pi.\varepsilon_0.h}(\vec{a}_z)$$

  - ➔ Não existe componente em y!
  - ➔ A força não decai com o quadrado da distância, mas decai somente com 1/h.
  - ➔ Interessante!

FIM